# 遺失物投稿．路徑反追溯平台

## 初步系統提案

**系統分析與設計　第二組**

提案對象：第一組　|　2026 年 10 月 12 日　|　版本 1.0

# 免責聲明



本簡報為「系統分析與設計」課程之初步系統提案，所載內容為本組於系統規劃階段所完成之初步分析，僅供課堂報告與提案對象（第一組）評估之用，並不構成任何商業建議、報價或承諾。
本提案依據第一組之 9 頁《系統提案書_遺失物投稿路徑反追溯平台》（2026 年 10 月 6 日收到）及三輪書面問答（截至 2026 年 10 月 10 日 15:00）。客戶未回覆或未確認之處，一律標示「我方假設，待客戶確認」，不視為同意。
本委任不含系統建置與法律意見；文中法律議題僅列示、非法律意見。各項需求、範疇、時程、估算與設計均屬初步性質，將隨客戶回覆而調整，不應被視為對未來結果之保證。

# 議程


| | 頁碼 |
|---|---|
| **問題與機會分析** | **4** |
| 系統範疇定義 | 5 |
| 需求探索 | 6 |
| 邏輯設計：使用案例模型 | 7 |
| 可行性評估與工作量 | 9 |
| 待決事項與後續步驟 | 11 |

# 問題與機會分析

## 失主與已被拾獲的物品之間，缺少可跨單位比對、可主動通知的管道：

- **失主端：缺少跨單位比對的管道**
  — 各單位只涵蓋自己的紀錄，遺失與發現之間又有時間差。
- **保管端：拾獲當下沒有失主聯絡方式**
  — 無從主動通知，物品滯留至逾期處置。
- **供給端：拾獲者通報成本高、回饋有限**
  — 通報須親送，且報酬請求權設有法定上限。

| 引言數字：北捷 2023 年 | 數量 |
|---|---|
| 登記件數 | 約 28,000 件 |
| 通知簡訊 | 約 1,600 則 |
| 領回人數 | 約 1,000 人 |

**機會與價值假設（待驗證）**
失主尋回率與尋回時間改善　·　賞金抽成收入　·　合作單位降低保管與銷毀負擔

*來源：報告第 3.1–3.4 節；客戶《系統提案書》*
*註記：北捷數字僅作引言，不作價值證據，不用於任何財務主張；現況尋回率沒有可比基準，價值仍屬待驗證的假設。「失主不知遺失地點」與「拾獲者缺乏誘因」兩項前提尚無資料，列為假設。*

# 系統範疇



## 第一階段僅交付 Android 內部測試版的 12 個使用案例，其餘 6 個延後：

| 範疇 | 內容 | 理由 |
|---|---|---|
| **第一階段** | 帳號、查找與投稿：UC-01、02、03、08 | 帳號偏好與查找供給的起點 |
| | 核心比對：UC-07、11、13 | 核心機制 |
| | 認領與賞金：UC-09、14 | 尋回的最後一步 |
| | 合作單位與信任：UC-10、05、12 | 供給與信任；意向書客戶未答 |
| **第二階段** | 收費與廣告：UC-15 至 18 | 內部測試期無法驗證收費 |
| | UC-04、06；iOS 版；影像辨識、室內定位 | 不在尋回主路徑；客戶預期僅 Android |
| **不納入** | 平台保管物品；點數提現與儲值類功能 | 物品留存業者；點數不可提現 |

*來源：報告第 4.2–4.3 節（表 4-1、表 4-2）*
*註記：相較原申請，使用案例由 14 個減為 12 個（延後 UC-04、06 與客戶新增的 UC-15 至 18）；試行地點為成大校園及周邊商店街（我方假設，待客戶確認）。*
*UC 編號見報告第 6.3 節使用案例目錄。*

# 需求探索



## 提案書與三輪訊息問答歸納出 39 項需求，目前 4 項已獲客戶確認：

- **提案書逐節改寫**
  — 改寫為 39 項可驗證需求（我方導出）。
- **三輪訊息問答**
  — 提問 44 題，客戶已回覆 17 題，27 題待確認。
- **未進行面談、問卷與觀察**
  — 客戶回覆全部來自書面問答。

| 優先 | 需求數 | 已確認 | 待確認[1] |
|---|---|---|---|
| Must | 17 | 3 | 14 |
| Should | 13 | 0 | 13 |
| Could | 9 | 1 | 8 |
| **合計** | **39** | **4** | **35** |

**問了之後改變了什麼**

1　本期只做 12 個使用案例，其餘 6 個延後。
2　平台不負責驗證物主與確認交付，改由第三方或合作寄放點負責（待釐清）。
3　小額物品只給點數、不發賞金（待釐清）。

*來源：報告第 5.1–5.2 節（表 5-1）；客戶三輪書面問答（截至 2026 年 10 月 10 日 15:00）*
*註記：Must = 必要、Should = 應有、Could = 可有，優先序為我方標示；「已確認」指客戶於問答明確回覆，「待確認」指由提案書改寫、屬我方假設或來源互相矛盾者。*
*[1] 待確認數 = 需求數 - 已確認數（我方計算）；全部 39 項待確認合計 35 項。*

# 使用案例模型

## 模型含 9 個角色、18 個使用案例，17 項 Must 需求皆至少對應 1 個使用案例：

| ID | 角色 | 類型 |
|---|---|---|
| AC-01 | 一般使用者 | 人類（抽象） |
| AC-02 | 失主 | 人類 |
| AC-03 | 拾獲者 | 人類 |
| AC-04 | 合作單位承辦人 | 人類 |
| AC-05 | 平台管理員 | 人類 |
| AC-06 | 第三方金流服務 | 外部系統 |
| AC-07 | 地圖與定位服務 | 外部系統 |
| AC-08 | 推播通知服務 | 外部系統 |
| AC-09 | 第三方身分驗證服務 | 外部系統 |

| 項目 | 數量 |
|---|---|
| **角色** | **9 個** |
| 人類角色 | 5 個（含 1 個抽象角色） |
| 外部系統 | 4 個 |
| **使用案例** | **18 個** |
| 第一階段 | 12 個 |
| 第二階段 | 6 個 |
| **Must 需求對應** | **17 / 17（100%）** |

*來源：報告第 6.1–6.3 節（表 6-1、表 6-2）*
*註記：角色表為草案，待客戶確認；AC-01 為抽象角色，不另計角色權重（我方假設，待客戶確認）。若依客戶回覆納入廣告主與超商代收付 / 物流角色，將增為 11 個（待釐清）。*

# 使用案例圖



## 尋回主流程含 6 個使用案例，賞金交易僅於失主設定賞金時擴充認領：




| 其餘第一階段使用案例 | 主要角色 |
|---|---|
| 瀏覽 / 搜尋投稿 | 失主 |
| 註冊與登入 | 一般使用者 |
| 管理個人資料 | 一般使用者 |
| 點數查詢與兌換 | 一般使用者 |
| 合作單位批次投稿 | 合作單位承辦人 |
| 內容審核與檢舉處理 | 平台管理員 |

*來源：報告第 6.2–6.4 節（圖 6-1、表 6-2）。草案，待客戶確認。*
*註記：UML 2.x；人形為角色、橢圓為使用案例、方框為系統邊界、虛線箭頭為 «extend»。右表六個使用案例依序為 UC-02、01、03、05、10、12；全部 18 個見報告第 6.3 節。*
*[1] 拾獲者與承辦人於 UC-09 的執行角色，圖 6-1 尚未連線，於階段 2 重繪時處理（詳見報告第 6.4 節）。*

# 可行性評估



## 技術、組織構面為「有條件可行」，經濟構面尚待重估，皆未能判為已證實可行：

| 構面 | 判斷 | 主要條件 |
|---|---|---|
| **技術** | **有條件可行** | 第一階段工作量超出客戶自述的團隊容量；金流簽約與整合的時程未定（假設） |
| **經濟** | **尚待重估** | 提案書成本以 14 個使用案例與雙平台計，與本期範疇不一致，須以一致範疇重估[1]（待釐清） |
| **組織** | **有條件可行** | 客戶無法人、無統編，尚無簽約主體（已確認）；首批合作單位與提案書不同，且無書面意向（待釐清） |
| **法規** | **僅列議題** | 5 項議題：拾得人報酬、合作寄放點地位、金流定位、超商代收付定位、位置軌跡個資（非法律意見） |

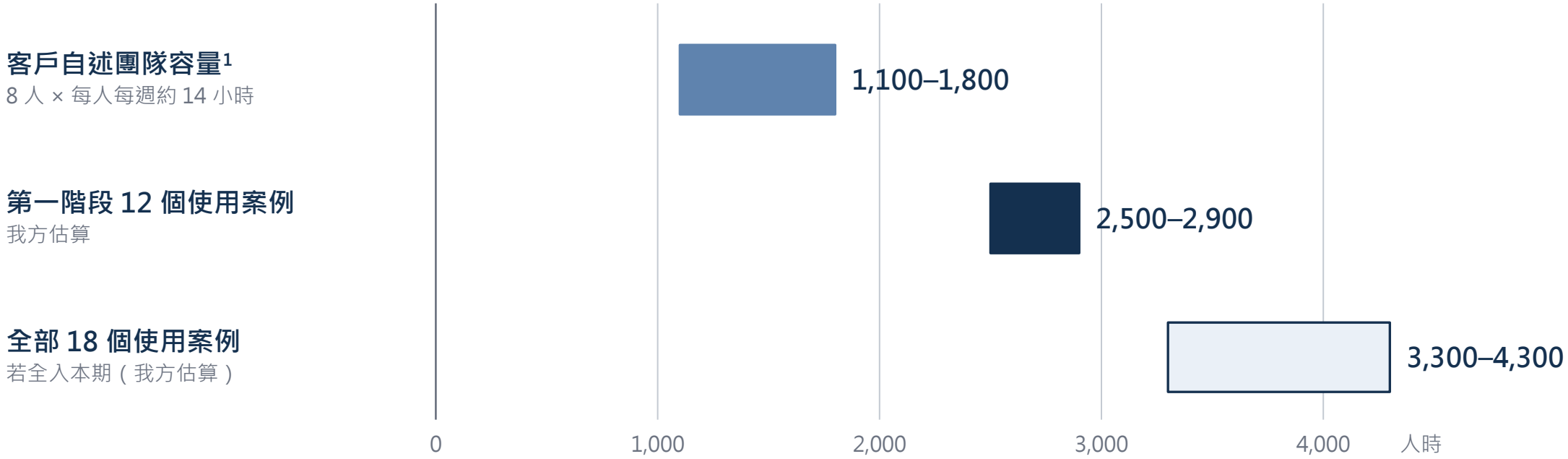
*來源：報告第 7 節（表 7-1）。客戶提案書各部分結論皆為可行，以上為我方依客戶回覆與公開資料作的獨立判斷。*
*註記：法規部分僅列議題，非法律意見；「已確認 / 假設 / 待釐清」之定義見報告第 2 節。*
*[1] 客戶稱開發約 NT$90 萬、第一年運營約 NT$40 萬，所需資金最少約 NT$300 萬（差額未說明）。*

# 工作量與團隊容量

單位：人時 · 初步估算



## 第一階段估算 2,500 至 2,900 人時，超出客戶自述團隊容量的 1,100 至 1,800 人時：




*來源：報告第 4.4、8.2 節；專案小組分析*
*註記：以使用案例點數法估算（工時 = UCP×每點 20 人時），區間僅供比較，待表 8-2 第 1、4 項定案後於第 4 至 5 週重估（我方假設，待客戶確認）。*
*[1] 容量 = 8 人、每人每週約 14 小時，依建置 10 或 16 週計（我方計算）。*

# 待決事項



## 請客戶於第 2 至 3 週先回覆 4 項決定，其中前 3 項會改變本期範疇與核心流程：

| # | 待決事項 | 我方預設（假設） | 若不成立的影響 |
|---|---|---|---|
| 1 | **範疇與 4 個新增使用案例** | 12 個本期、6 個延後 | 改選 18 個全入本期，迭代 3 由 5 個增為 9 個 |
| 2 | **認領驗證與交付確認** | 拾獲者判定答題，承辦人判定交付 | UC-09 步驟 2 至 6 與例外流程全面重寫 |
| 3 | **低價值物品賞金與點數（待釐清）** | UC-09 暫依代收付版 | 客戶擇一後，UC-09 例外 5b、UC-14、R-09、R-22 須改 |
| 6 | **比對規則與推播對象** | 推播予失主；分數與門檻未定 | 改推範圍內使用者須取得即時位置，與「僅用於比對」衝突 |

*來源：報告第 5.3、8.3 節（表 5-2、表 8-2）；編號依表 8-2*
*註記：「預設」在客戶確認前皆為我方假設。其餘 4 項決定（角色清單、軌跡功能的依據、首批合作單位與角色、金流簽約與成本基礎）見報告表 8-2 第 4、5、7、8 項。*

# 後續步驟

## 我方於第 2 至 6 週分 4 個階段，交付定稿的需求與使用案例模型：

| 階段 | 我們的交付 | 時程 | 需客戶配合 |
|---|---|---|---|
| 1　**決定項定案** | 決定紀錄；需求規格書 v1 | 第 2–3 週 | 表 8-2 第 1、2、3、6 項 |
| 2　**使用案例模型定稿** | 18 個使用案例全數詳述；依定案角色重繪使用案例圖 | 第 3–4 週 | 表 8-2 第 4、7 項 |
| 3　**工作量與可行性重估** | 依定案範疇與角色重算工作量；重編成本基礎（僅 Android） | 第 4–5 週 | 表 8-2 第 1、4、8 項；資金來源金額 |
| 4　**驗收準則與試行指標** | 第 14 週驗收與第 15 週試行的判準草案、試行指標與基準 | 第 5–6 週 | 表 8-2 第 5、6 項；成功指標 |

**另請客戶提供：簽約主體與設立時程；至少一個合作單位的書面意向；資金來源金額與成功指標。**

*來源：報告第 8.1 節（表 8-1）*
*註記：階段 1 至 4 的順序與週數為我方提案（我方假設，待客戶確認）；週數自本案啟動起算，第 1 週為收到系統提案書當週；客戶端建置不在本委任範疇。*